



Übungsblatt 11 - Lösung

Gruppenaufgabe 1

Eine funktionale Abhängigkeit besteht, wenn Werte von Attributen eindeutig durch Werte anderer Attribute bestimmt werden können.

$A \rightarrow B$ („A bestimmt B funktional“): Wenn zwei Tupel bei Attribut A gleiche Werte haben, dann haben sie auch bei Attribut B gleiche Werte.

Ein Verstoß gegen FD kann an Zeilen geprüft werden, FD kann aber nicht bewiesen werden.

- a) Ja – Einem Wert aus der A Spalte kann ein Wert aus der B Spalte eindeutig zugeordnet werden
- b) Ja – trivial, weil B sowohl links als auch rechts steht
- c) Ja – C kann eindeutig aus A und B bestimmt werden
- d) Nein – weil immer C1 in C-Spalte und verschiedene Werte in D-Spalte
- e) Ja – trivial, weil D sowohl links als auch rechts steht
- f) Ja

Gruppenaufgabe 2

Attributhülle von A

Betrachtete FD	Ergebnis
	{A}
$A \rightarrow BC$	{A, B, C}
$AB \rightarrow D$	{A, B, C, D}

Kandidatenschlüssel

Die Attributhülle von {A} enthält alle Attribute von R. Damit ist {A} Superschlüssel. Da {A} außerdem minimal ist, ist {A} Kandidatenschlüssel.

Da {A} in keiner FD auf der rechten Seite enthalten ist, kann es keinen anderen Kandidatenschlüssel geben.



Kanonische Überdeckung

FD1: $A \rightarrow B, C$

FD2: $B \rightarrow C$

FD3: $A, B \rightarrow D$

Linksreduktion

FD1: -

FD2: -

FD3: B entfernen, da FD1 (B kann durch A bestimmt werden)

Rechtsreduktion

FD1: C entfernen, da FD2 (C kann durch B bestimmt werden)

FD2: -

FD3: -

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

$A \rightarrow D$

Eliminieren von FD mit rechter Seite gleich leerer Menge:

keine

Zusammenfassen von FD mit gleicher linker Seite:

$A \rightarrow B$ und $A \rightarrow D$ wird zu $A \rightarrow BD$

Ergebnis:

$A \rightarrow BD$

$B \rightarrow C$



Gruppenaufgabe 3

Attributhülle von A

Berechnung der Attributhülle von A mit Hilfe des bekannten *AttrHülle*-Algorithmus.

Aufruf: $AttrHülle(FD, \{A\})$.

Schritt	betrachtete FD	Ergebnis
init		$\{A\}$
1.	$A \rightarrow BC$	$\{A, B, C\}$
2.	$C \rightarrow DA$	$\{A, B, C, D\}$
3.	$CD \rightarrow BEF$	$\{A, B, C, D, E, F\}$

Damit enthält die Attributhülle von A alle Attribute.

Kandidatenschlüssel

$\{A\}$ ist nach der vorherigen Berechnung (Attributhülle von A) ein Superschlüssel. Da $\{A\}$ außerdem minimal ist, ist $\{A\}$ ein Kandidatenschlüssel. Da man aus $\{C\}$ und $\{E\}$ direkt A folgern kann, handelt es sich hier ebenfalls um Superschlüssel und da sie einelementig sind (also minimal sind) auch um Kandidatenschlüssel. Aus $\{F\}$ wiederum kann C und somit A gefolgert werden. Damit ist $\{F\}$ analog zu oben auch ein Kandidatenschlüssel.

$\{B\}$ und $\{D\}$ sind dagegen keine Kandidatenschlüssel. $\{B\}$ ist nicht einmal Superschlüssel. $\{CD\}$ wäre zwar ein Superschlüssel, allerdings kein Kandidatenschlüssel, da nicht minimal.

Kandidatenschlüssel sind: $\{A\}, \{C\}, \{E\}, \{F\}$.

Kanonische Überdeckung

Gegeben ist die Ausgangsmenge $F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow DA, E \rightarrow ABC, F \rightarrow CD, CD \rightarrow BEF\}$.

1. Führe für jede $FD \alpha \rightarrow \beta \in F$ die Linksreduktion durch.

Einzig in Betracht kommende FD ist $CD \rightarrow BEF$.

- Ist C überflüssig?
 $AttrHülle(F, \{D\}) = \{D\} \not\supseteq \{B, E, F\}$
- Ist D überflüssig?
 $AttrHülle(F, \{C\}) =$

Schritt	betrachtete FD	Ergebnis
init		$\{C\}$
1.	$C \rightarrow DA$	$\{A, C, D\}$
2.	$CD \rightarrow BEF$	$\{A, B, C, D, E, F\}$

$$\{C\}^+ = \{A, B, C, D, E, F\} \supseteq \{B, E, F\}$$

Damit kann $CD \rightarrow BEF$ zu $C \rightarrow BEF$ reduziert werden.

2. Führe für jede (verbliebene) $FD \alpha \rightarrow \beta$ die Rechtsreduktion durch.

Bisheriges Zwischenergebnis:

- $A \rightarrow BC$ (1)
- $C \rightarrow DA$ (2)
- $E \rightarrow ABC$ (3)
- $F \rightarrow CD$ (4)
- $C \rightarrow BEF$ (5)



Betrachte FD (1):

- Ist B überflüssig?
 $B \in \text{AttrHülle}(F - \text{FD (1)} \cup (A \rightarrow C), A)$, da $A \rightarrow C \rightarrow BEF$.
- Ist C überflüssig?
 $C \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (1)} \cup (A \rightarrow \emptyset), A)$.

Damit erhält man für FD (1): $A \rightarrow C$.

Betrachte FD (2):

- Ist D überflüssig?
 $D \in \text{AttrHülle}(F - \text{FD (2)} \cup (C \rightarrow A), C)$, da $C \rightarrow BEF, F \rightarrow CD$.
- Ist A überflüssig?
 $A \in \text{AttrHülle}(F - \text{FD (2)} \cup (C \rightarrow \emptyset), C)$, da $C \rightarrow BEF, E \rightarrow ABC$.

Damit erhält man für FD (2): $C \rightarrow \emptyset$.

Betrachte FD (3):

- Ist A überflüssig?
 $A \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (3)} \cup (E \rightarrow BC), E)$.
- Ist B überflüssig?
 $B \in \text{AttrHülle}(F - \text{FD (3)} \cup (E \rightarrow AC), E)$, da $E \rightarrow AC, C \rightarrow BEF$.
- Ist C überflüssig?
 $C \in \text{AttrHülle}(F - \text{FD (3)} \cup (E \rightarrow A), E)$, da $E \rightarrow A, A \rightarrow C$.

Damit erhält man für FD (3): $E \rightarrow A$.

Betrachte FD (4):

- Ist C überflüssig?
 $C \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (4)} \cup (F \rightarrow D), F)$.
- Ist D überflüssig?
 $D \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (4)} \cup (F \rightarrow C), F)$.

Damit bleibt FD (4) unverändert.

Betrachte FD (5):

- Ist B überflüssig?
 $B \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (5)} \cup (C \rightarrow EF), C)$.
- Ist E überflüssig?
 $E \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (5)} \cup (C \rightarrow BF), C)$.
- Ist F überflüssig?
 $F \notin \text{AttrHülle}(F - \text{FD (5)} \cup (C \rightarrow BE), C)$.

Damit bleibt FD (5) unverändert.

3. Entferne die FDs der Form $\alpha \rightarrow \emptyset$.

Bisheriges Zwischenergebnis:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow C \\ C \rightarrow \emptyset \\ E \rightarrow A \\ F \rightarrow CD \\ C \rightarrow BEF \end{array} \quad (6)$$

FD (6) wird eliminiert.



4. Fasse mittels der Vereinigungsregel FDs der Form $\alpha \rightarrow \beta_1, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n$ zusammen.

Bisheriges Zwischenergebnis:

$$F_c = \begin{cases} A \rightarrow C \\ E \rightarrow A \\ F \rightarrow CD \\ C \rightarrow BEF \end{cases}$$

Es werden keine FDs vereinigt, da es keine zwei FDs mit gleicher linker Seite gibt.

F_c ist eine kanonische Überdeckung zur Ausgangsmenge F .

Dritte Normalform

Bestimmen der kanonischen Überdeckung siehe oben. Für jede funktionale Abhängigkeit aus der kanonischen Überdeckung wird ein Relationenschema erstellt:

$$\begin{aligned} R_1 &= \{\underline{A}, C\} \\ R_2 &= \{\underline{E}, A\} \\ R_3 &= \{\underline{F}, C, D\} \\ R_4 &= \{\underline{C}, B, E, F\} \end{aligned}$$

R_1 enthält einen der Kandidatenschlüssel (sogar zwei: nämlich $\{A\}$ und $\{C\}$), so dass kein zusätzliches Schema erstellt werden muss. Keines der Relationenschemata ist in einem anderen Schema enthalten, so dass nichts eliminiert werden kann.



Gruppenaufgabe 4

Die kanonische Überdeckung F_c zu einer Menge von funktionalen Abhängigkeiten F ist nicht eindeutig.

Begründung: Im Algorithmus zur Bestimmung der kanonischen Überdeckung ist nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die FDs bearbeitet werden, siehe auch Abschnitt 6.3.1 [Kemper und Eickler (2006)].

Als Beispiel seien folgende funktionale Abhängigkeiten gegeben:

1. $A \rightarrow BC$
2. $B \rightarrow AC$

Wird die erste FD in der Rechtsreduktion zuerst abgearbeitet, ergibt sich:

$$F_c = \{A \rightarrow B, B \rightarrow AC\}$$

Wird die zweite FD in der Rechtsreduktion zuerst abgearbeitet, erhält man hingegen:

$$F_c = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow A\}$$



Gruppenaufgabe 5

Bestimmen der Kandidatenschlüssel

Als Schlüsselattribute kommen nur Attribute in Frage, die auf den linken Seiten der FDs auftauchen (da in diesem Beispiel auch alle Attribute des Schemas an einer FD teilnehmen), d.h. {PersNr, BossPersNr, MatrNr}.

Wegen FD (3) gilt $\{\text{MatrNr}\} \rightarrow \{\text{PersNr}, \text{BossPersNr}\}$ und damit dass {MatrNr} der einzige Schlüsselkandidat ist.

Bestimmen der kanonischen Überdeckung

1. Führe für jede FD $\alpha \rightarrow \beta \in F$ die Linksreduktion durch.

Die Menge der funktionalen Abhängigkeiten ist bereits linksreduziert.

2. Führe für jede (verbliebene) FD $\alpha \rightarrow \beta$ die Rechtsreduktion durch.

(a) $\{\text{PersNr}\} \rightarrow \{\text{Name}, \text{Fachgebiet}, \text{BossPersNr}\}$
da *BossName* über die zweite FD erfasst wird.

(b) $\{\text{BossPersNr}\} \rightarrow \{\text{BossName}\}$
da schon rechtsreduziert.

(c) $\{\text{MatrNr}\} \rightarrow \{\text{SName}, \text{Semester}, \text{SWohnOrt}, \text{PersNr}\}$
da alle weiteren Attribute direkt oder aufgrund von Transitivität über FD (a) (reduzierte FD (1)) und FD (2) erfasst werden.

3. Entferne die FDs der Form $\alpha \rightarrow \emptyset$.

Es gibt keine FD, die diese Bedingung erfüllt.

4. Fasse mittels der Vereinigungsregel FDs der Form $\alpha \rightarrow \beta_1, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n$ zusammen.

Es können keine FDs vereinigt werden.

Damit ergibt sich folgende kanonische Überdeckung F_c :

$$\{\text{PersNr}\} \rightarrow \{\text{Name}, \text{Fachgebiet}, \text{BossPersNr}\} \quad (4)$$

$$\{\text{BossPersNr}\} \rightarrow \{\text{BossName}\} \quad (5)$$

$$\{\text{MatrNr}\} \rightarrow \{\text{SName}, \text{Semester}, \text{SWohnOrt}, \text{PersNr}\} \quad (6)$$

Bestimmen des relationalen Schemas

aus (4) $\Rightarrow$ Assistenten : $\{[\underline{\text{PersNr}}, \text{Name}, \text{Fachgebiet}, \text{BossPersNr}] \}$

aus (5) $\Rightarrow$ Boss : $\{[\underline{\text{BossPersNr}}, \text{BossName}] \}$

aus (6) $\Rightarrow$ Studenten : $\{[\underline{\text{MatrNr}}, \text{SName}, \text{Semester}, \text{SWohnOrt}, \text{PersNr}] \}$

Schritt 3 und Schritt 4 des Synthesealgorithmus

- Der Kandidatenschlüssel ist im dritten Relationenschema enthalten. Es muss also kein zusätzliches Schema für einen Kandidatenschlüssel erstellt werden.
- Es treten keine Schemata auf, die in einem anderen Schema enthalten sind. Damit müssen auch keine Schemata (indem sie zusammengefasst werden) eliminiert werden.